关于宝安松岗街道松涛社区金开路18—1号“6·10”一般触电事故的调查报告

发布时间：2023-08-25　　稿件来源：深圳市宝安区应急管理局

2023年6月10日，宝安区松岗街道松涛社区金开路18—1号店铺发生一起触电事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区安全生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房建设局、区总工会等部门参与，组成事故调查组，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和检测鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安松岗街道松涛社区金开路18-1号“6·10”一般触电事故是一起因违法发包、施工单位无资质承接工程及工人违章冒险作业造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

个体施工队组织者：余海军（男，36岁，四川达州市人）系个体施工队的组织者，该施工队未在工商部门登记注册，无固定经营场所与作业工人，未取得《建筑业企业资质证书》施工资质。

2. 事故相关单位概况

（1）涉事店铺承租方：黄帮亮（男，31岁，四川眉山市人），系松岗街道松涛社区金开路18-1号店铺的承租方，负责该店铺的日常管理工作。

（2）相关单位：广东美拓装饰设计工程有限公司（以下简称美拓装饰公司），成立日期：2021年5月25日，法定代表人：王晓亮，统一社会信用代码91440812MA56GH9E74，类型：有限责任公司，住所：深圳市宝安区松岗街道松岗社区东风村新区13—14号101，经营范围：建筑施工，资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包二级（资质证书：D344534800，证书有效期：2026年8月20日）。

3. 事故工程相关概况

2023年5月15日，黄帮亮与店铺业主签订《房屋租赁合同》，租下位于宝安区松岗街道松涛社区金开路18号铺位101室，用于经营连锁咖啡店。

因店铺需要重新装修，2023年5月22日，黄帮亮找到美拓装饰公司的负责人王晓亮商谈装修事宜，并签订《室内装修工程施工合同》，工程施工内容包括砌墙、水电、防水、吊顶、贴砖、油漆，工程总造价为21万元，施工日期：2023年5月22日至2023年6月30日。2023年5月23日，黄帮亮与王晓亮商谈装修工期，因美拓装饰公司安排的工期无法满足黄帮亮要求，双方决定终止合同。

随后，黄帮亮找到余海军，让其接手装修工程，余海军接手后组织施工队入场施工，期间黄帮亮向余海军支付2万元预付款，用于购买装修材料。2023年6月5日，余海军组织苏康、杨剑到涉事店铺负责水电安装工作，并口头告知电工工资约每天400元/人，完工后结算费用。

（二）事故相关单位安全管理情况

1. 相关人员情况

黄帮亮，涉事店铺承租方。

余海军，涉事店铺装修工程个体施工队组织者。

苏康（事故死者），临时雇请水电安装工人，负责涉事店铺水电安装工作，已取得电工类的特种作业操作证（以下简称电工证）。

杨剑，散工，负责协助苏康进行水电安装工作。

2. 事故发生单位安全管理情况

（1）安全管理状况

余海军雇请电工苏康、散工杨剑到涉事店铺进行水电安装工作，每天施工前到施工现场安排当天工作，并口头告知作业工人安全注意事项，随后离开施工现场由工人自行在店内作业。

（2）安全管理存在的问题

①余海军个体施工队未取得施工资质，不具备安全生产施工条件。

②个体施工队组织者余海军未制定涉事电路安装施工方案,未对入场作业工人苏康、杨剑进行安全教育培训、技术交底。

③余海军仅施工前对作业工人口头告知安全注意事项，未及时发现并消除作业工人违章冒险作业的事故隐患。

④涉事店铺承租方黄帮亮明知余海军个体施工队无建筑施工资质,仍将涉事店铺装修工程发包给余海军。

（三）事故发生经过

2023年6月10日，苏康、杨剑按照余海军安排来到涉事店铺进行水电安装工作。17时10分许，此时苏康正跨站在铝制人字梯上，剪切龙骨上方线槽内的老旧电线，随后苏康发出“啊”的一声，上半身卡在龙骨上，坐在铝梯上失去意识。

（四）事故现场情况

事故发生在松岗街道松涛社区金开路18—1号店铺东南侧天花吊顶处。涉事工人事发时站立在第六级踏棍处（由下往上），站立高度约为1.9米（见图1），作业内容为在东南侧天花吊顶处进行电线拉接作业，现场发现有多根电源线有明显的剪切痕迹（见图2）。事发后涉事工人头部和上身倒在天花吊顶的龙骨上。现场发现一把工人剪线作业使用的剪线钳，为涉事工人自带工具。



图1 涉事店铺东南侧天花吊顶处

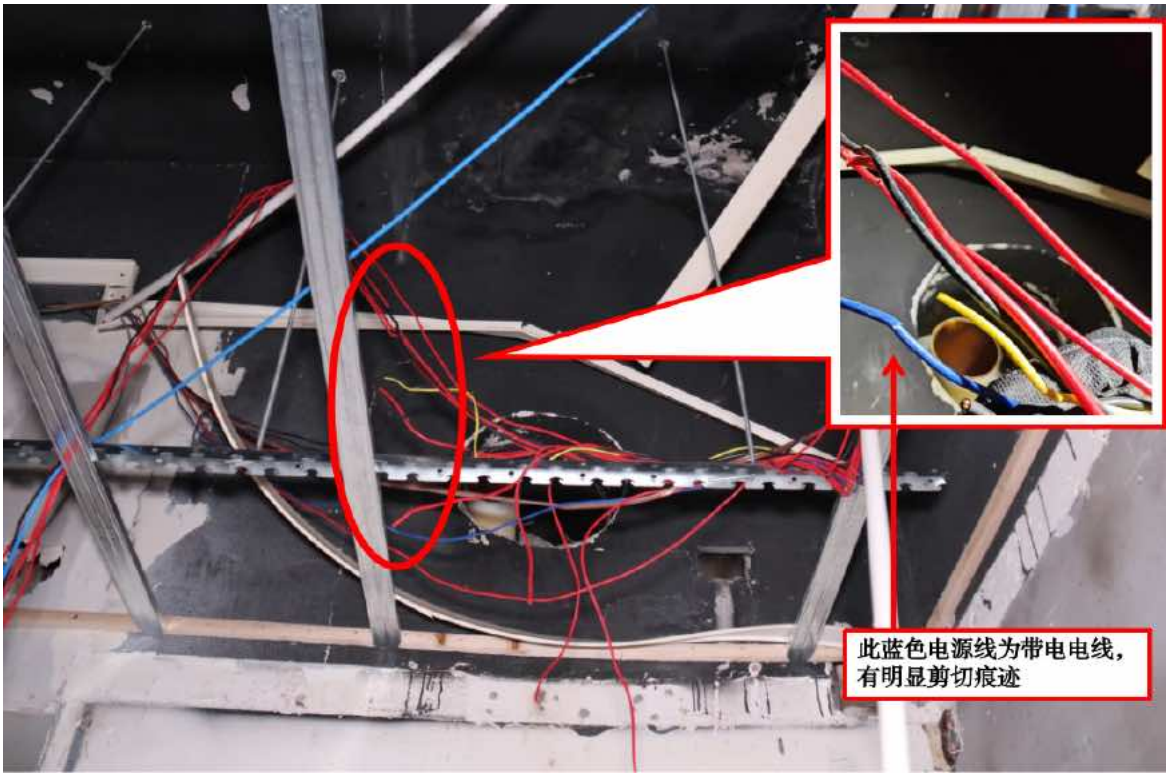


图2 现场发现有多根电源线有明显的剪切痕迹

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者苏康，男，32岁，广西马山人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721），事故造成的直接经济损失约人民币20万元，尚未达成赔偿协议。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，在距离苏康3米远处的地面上铺设线路的杨剑赶紧呼叫苏康，但未收到回应，后关掉总电源，与在场其他工人合力将苏康从铝梯上扶到地面，并立即拨打了120急救电话，杨剑按照120电话指示为苏康进行心肺复苏，约十分钟后医护人员赶到事故现场，后经抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，松岗街道办事处、东方派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

松岗街道办积极组织协调善后。因双方诉求差距巨大，无法达成赔偿协议，承租方黄帮亮善后垫付当事人家属20万元，处理死者善后事宜。该起事故尚未达成赔偿协议，建议事故相关方循民事调解或司法途径解决。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、委托第三方检测机构检测，认定事故直接原因是：事故现场的涉事漏电开关的保护功能失效，控制原照明灯具的蓝色电源线作相线使用且带危险电压。事发时，涉事者在未断电、验电[[《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》（GB 26164.1-2010）第3.5.3条规定：不准靠近或接触任何有电设备的带电部分，特殊许可的工作，应执行标准DL 408《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》中的有关规定（其中DL 408-1991第66条规定：在全部停电或部分停电的电气设备上工作，必须完成下列措施：一、停电；二、验电；三、装设接地线；四、悬挂标示牌和装设遮栏）。]]且未穿戴安全防护用品的情况下，使用无手柄护手的剪线钳剪切涉事蓝色电源线时，手部触碰到剪线

钳金属部件，身体其他部位接触到金属龙骨，电流经人体、金属龙骨形成回路，引发本次事故。

（一）直接原因分析

苏康作业时，总电源及第二排第6个开关为开启状态（见图3），此时蓝色电源线作相线使用且带危险电压，经检测，涉事漏电开关的保护功能失效。

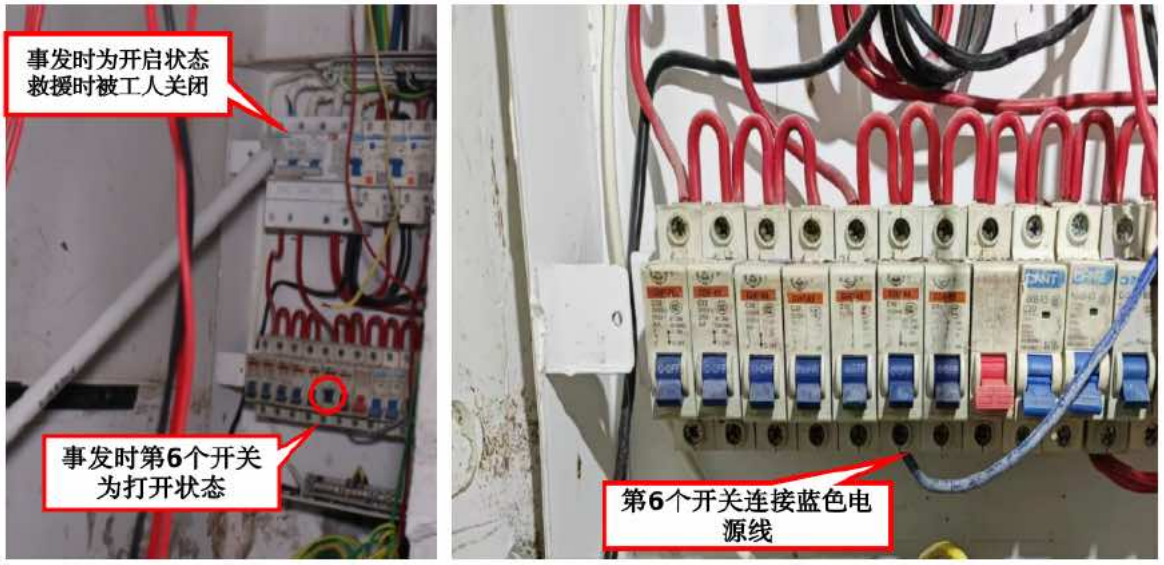


图3 事发时开关情况（左）

2. 苏康安全意识淡薄，作业前未进行断电、验电，未确认线路中是否存在带电线路，且在未佩戴绝缘手套的情况下，冒险进行电线剪切作业。苏康作业时使用无手柄护手的剪线钳，在剪切涉事蓝色电源线时，其手部与剪线钳金属部件相接触，电流经人体、金属龙骨形成回路，引发本次事故。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 经广东民安电气消防安全检测有限公司现场勘验鉴定：

（1）总配电箱内总漏电保护开关经操作试验按钮不动作，总漏电保护开关故障。不符合《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T13955—2017）第6.3条第g）款：RCD安装后的检验项：1）用试验按钮试验1次，应正确动作；2）RCD带额定负荷电流分合1次，应可靠动作。

（2）事故现场天花内电源线进行勘查检测，天花内部分电源线绝缘层已被剪开，经检测被剪开的电源线中蓝色电源线对地电压为233V，黑色、红色电源线均不带电。部分电源线已被剪断，经检测被剪断的红色、黑色、黄色电源线均不带电（见图4）。



图4 蓝色电源线绝缘层剪开处对地电压测量为234V

（3）总配电箱内第二排左6单极开关负荷侧电源线用线不规范，蓝色电源线作相线使用。不符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303—2015）第10.2.4条第4款：对于母线的涂色，交流母线L1、L2、L3应分别为黄色、绿色和红色，中性导体应为淡蓝色；直流母线应正极为赭色、负极为蓝色；保护接地导体PE应为黄-绿双色组合色，保护中性导体（PEN）应为全长黄-绿双色、终端用淡蓝色或全长淡蓝色、终端用黄-绿双色；在连接处或支持件边缘两侧10mm以内不应涂色。

（4）涉事工人作业时使用的剪线钳,剪线钳无手柄护手。不符合《交流1kV、直流1.5kV及以下电压等级带电作业》（GB/T 18269—2008）第4.2.2条：手钳、剥皮钳、电缆剪、电缆切割工具：绝缘手柄应有护手以防止手滑向端头未包覆绝缘材料的金属部分，护手应有足够的高度以防止工作中手指滑向导电部分（见图5）。

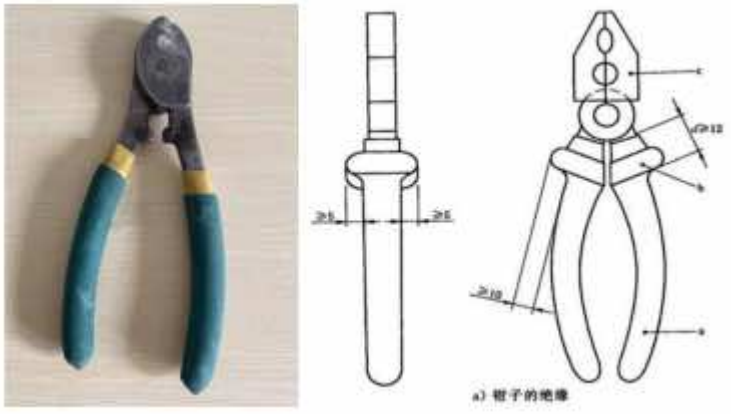


图5 涉事工人使用剪线钳（左），剪线钳标准示意图（右）

（5）涉事者在未断电、验电的情况下进行作业，同时未穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽。不符合《用电安全导则》（GB/T13869—2017）第9条“对人员的要求”的“电气作业人员在进行电气作业前应熟悉作业环境，并根据作业的类型和性质采取相应的防护措施;进行电气作业时，所使用的电工个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。”和《个体防护装备配备规范第1部分总则》（GB398001—2020）第43条“个人防护装备的选择”中表1中规定电气作业应使用绝缘手套的要求。

结论：事故现场的涉事漏电开关的保护功能失效，控制原照明灯具的蓝色电源线作相线使用且带危险电压。事发时，涉事者在未断电、验电且未穿戴安全防护用品的情况下，使用无手柄护手的剪线钳剪切涉事蓝色电源线时，手部触碰到剪线钳金属部件，身体其他部位接触到金属龙骨，电流经人体、金属龙骨形成回路，引发本次事故。

2. 广东德方司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤德方司鉴所[2023]病鉴定第92号）鉴定意见：死者苏康符合生前电流损伤致急性循环、呼吸功能衰竭死亡。

（三）间接原因

1. 余海军作为涉事个体施工队组织者，在未取得建筑施工资质、不具备安全生产条件的情况下，违法承接涉事店铺装修工程；未制定施工方案、未对现场作业工人进行安全技术交底及安全教育和培训；明知工人在涉事店铺进行装修作业的情况下，未督促检查安全生产工作，及时消除漏保失效、作业工人违章冒险作业的生产安全事故隐患。

2.涉事店铺承租方黄帮亮明知余海军个体施工队无建筑施工资质，仍将涉事店铺装修工程发包给余海军。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

苏康安全意识淡薄，作业前未断电验电，在未做好安全防护措施的情况下，违章冒险进行电线拉接作业，直接导致事故的发生，对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

余海军作为涉事个体施工队组织者，在未取得建筑施工资质、不具备安全生产条件的情况下，违法承接涉事店铺装修工程；未制定施工方案、未对现场作业工人

进行安全技术交底及安全教育和培训；明知工人在涉事店铺进行装修作业的情况下，未督促检查安全生产工作，及时消除漏保失效、作业工人违章冒险作业的生产安全事故隐患，导致工人苏康在作业过程中触电死亡[[[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。]]，应对本起事故负主要管理责任，其行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十五条规定的重大劳动安全事故罪，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

涉事店铺承租方黄帮亮将涉事店铺装修工程发包给无施工资质、不具备施工作业条件的余海军个体施工队，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[[[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。]]的规定，依法应承担违法发包责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

政府部门属地安全监管单位为宝安区松岗街道办事处（以下简称松岗街道办）

1. 松岗街道城建办2023年上半年（截至6月25日）限额以上小散工程224宗，限额以下小散工程1265宗，零星作业320宗。对小散工程（限额以上）开展每月全覆盖检查一次，小散工程（限额以下）每月抽查的巡查模式，累计检查小散工程7616个次，检查发现安全隐患2460处，发放整改通知书795份，督促建设单位（业主）、施工单位完成整改2460处。

2. 自2023年5月23日到事故发生前，社区工作站、网格员对涉事铺位进行小散工程巡查，共对该项目开展安全培训1次，安全巡查3次，发现施工现场有工人在施工中未佩戴头盔，高空作业无系安全带等，并督促其整改。

六、事故主要教训

本次事故中，装修店主将装修工程发包给无施工资质、不具备安全生产条件的个体施工队。个体施工队在未取得建筑施工资质、不具备安全生产条件的情况下,违法承接涉事店铺装修工程。作业工人安全意识淡薄，作业前未断电验电，在未做好安全防护措施的情况下，违章冒险进行剪线作业，最终导致事故发生。

七、事故整改和防范措施

（一）余海军应吸取本起事故的深刻教训，在未取得施工资质及具备安全生产

作业条件前不得承接工程。

（二）涉事店铺承租方黄帮亮应吸取本起事故的深刻教训，认真核查施工工程承包人相关资质，不得将工程发包给未取得相关资质及不具备安全生产条件的公司或个人。

（三）松岗街道办应以此为戒，进一步提升网格巡查的力度和质量，重点加强对触电和高坠事故的隐患排查，对巡查发现的安全隐患问题及时跟进整改,提升整治的效率。